

15 DE MAYO DEL 2026

CASO DE ESTUDIO: PROYECTOS EXITOSOS Y FALLIDOS.

INTEGRANTES:

BRYAN ISMAEL ALVARADO QUIMIZ

DIEGO ANDRÉ ARÁMBULO VÍTORES

Análisis de Casos de Éxito y Fracaso en Proyectos de IA Conversacional
Estudio Comparativo de Klarna AI Assistant y Air Canada Chatbot

Este documento presenta un análisis comparativo de dos proyectos de inteligencia artificial conversacional aplicados a la atención al cliente en el año 2024, identificando factores que explican el éxito de unos proyectos y el fracaso de otros. El análisis se estructura en seis secciones: la metodología de análisis comparativo aplicada, la descripción detallada del caso exitoso de Klarna AI Assistant, la descripción del caso fallido de Air Canada Chatbot, el análisis comparativo bajo cinco dimensiones, las conclusiones aplicables al proyecto del agente conversacional para la plataforma de gestión documental y las referencias bibliográficas que sustentan el análisis.

Metodología de Análisis

El análisis comparativo de casos sigue un enfoque cualitativo basado en evidencia documental pública y verificable. La estrategia metodológica se sustenta en el marco de evaluación de presentaciones de proyectos de inteligencia artificial, que considera cinco dimensiones analíticas aplicables tanto a casos exitosos como a casos fallidos. La selección de fuentes documentales privilegia las publicaciones oficiales de las organizaciones involucradas, las decisiones judiciales con valor jurisprudencial y las publicaciones académicas revisadas por pares que analizan los casos de estudio.

Tabla 1
Dimensiones del análisis comparativo aplicadas a cada caso de estudio

Dimensión	Criterios de evaluación	Fuentes documentales utilizadas
Claridad del problema	Definición precisa del problema que el proyecto pretende resolver, métricas cuantificables del estado inicial, identificación de los usuarios afectados.	Comunicados corporativos, reportes técnicos, decisión judicial.
Solución propuesta	Arquitectura técnica adoptada, modelos utilizados, mecanismos de control de calidad, mitigación de riesgos.	Documentación técnica pública, comunicados de partnership.
Narrativa utilizada	Comunicación del proyecto a stakeholders, claridad del mensaje, alineación entre lo prometido y lo entregado.	Comunicados de prensa, declaraciones de directivos, cobertura mediática.
Errores comunes	Sobrecarga técnica sin justificación, falta de enfoque, débil sustento operativo, ausencia de gobernanza.	Reportes post-incidente, decisión judicial, análisis académico.
Buenas prácticas	Mecanismos de gobernanza, controles de salida, procesos de auditoría, transparencia operativa.	Comparación con literatura especializada en MLOps.

Nota. Elaboración propia. Las cinco dimensiones aplican el marco analítico solicitado en la actividad de análisis comparativo de proyectos de inteligencia artificial.

Contextualización de los Casos Seleccionados

La selección de los dos casos para el análisis comparativo se sustenta en tres dimensiones contextuales que garantizan la comparabilidad metodológica: la industria de operación, el objetivo declarado del proyecto y el impacto documentado sobre los grupos de interés. La Tabla 2 sintetiza estas tres dimensiones para cada caso analizado.

Tabla 2
Contextualización comparativa de los casos: industria, objetivo e impacto

Dimensión	Klarna AI Assistant	Air Canada Chatbot
Industria	Servicios financieros - empresa "buy now pay later" con presencia en 23 mercados globales y 150 millones de consumidores activos.	Transporte aéreo - aerolínea nacional canadiense con operación internacional y volumen anual superior a 35 millones de pasajeros.
Objetivo del proyecto	Automatizar dos tercios de las consultas de servicio al cliente mediante un agente conversacional integrado en la aplicación móvil, con métricas explícitas de éxito.	Atender consultas frecuentes de pasajeros sobre el sitio web público de la aerolínea sin documentación explícita de los criterios de éxito o validación.
Impacto cuantificable	USD 40 millones de mejora de utilidad proyectada, 2.3 millones de consultas mensuales, equivalente a 700 agentes humanos, reducción de tiempo de resolución de 82%.	Fallo judicial con sentencia de CAD 812 en daños, cobertura mediática internacional, precedente jurisprudencial sobre responsabilidad corporativa por chatbots.
Periodo evaluado	Febrero de 2024 (despliegue global) - mayo de 2025 (revisión estratégica hacia modelo híbrido).	Noviembre de 2022 (incidente) - febrero de 2024 (sentencia Moffatt v. Air Canada 2024 BCCRT 149).
Tipo de evidencia	Comunicados oficiales corporativos, partnership case publicado por OpenAI, análisis de medios especializados en customer experience.	Decisión judicial pública, publicación académica en AI & Society (Turri & Cows, 2024), cobertura internacional en Washington Post y BBC.

Nota. Elaboración propia. Las tres dimensiones contextuales (industria, objetivo, impacto) responden al criterio de comparabilidad metodológica aplicado a estudios comparativos de proyectos en inteligencia artificial.

Caso de Éxito: Klarna AI Assistant

Descripción General del Caso

Klarna es una empresa sueca de servicios financieros de tipo "compre ahora, pague después" con presencia global en 23 mercados. En febrero de 2024 lanzó un agente conversacional de inteligencia artificial desarrollado en colaboración con OpenAI, con el objetivo declarado de transformar la experiencia de atención al cliente y reducir significativamente los costos operativos asociados a la operación humana de soporte (Klarna, 2024).

El agente se desplegó como una funcionalidad integrada en la aplicación móvil de Klarna y se diseñó para manejar consultas relacionadas con gestión de pagos, seguimiento de pedidos,

devoluciones, reembolsos, actualizaciones de cuenta y resolución de incidencias en facturación. La arquitectura del agente se basa en la plataforma de OpenAI y opera con soporte para más de 35 idiomas, lo que constituye un diferenciador frente a las soluciones tradicionales de atención al cliente que requieren equipos especializados por región lingüística (Klarna, 2024).

Resultados Cuantitativos del Primer Mes de Operación

Tabla 3
Métricas operativas de Klarna AI Assistant en el primer mes de operación

Métrica	Valor reportado	Periodo
Conversaciones procesadas	2.3 millones	Primer mes
Proporción del total de chats	2/3 (66.7%)	Primer mes
Equivalente en agentes humanos	700 agentes a tiempo completo	Primer mes
Reducción del tiempo de resolución	De 11 minutos a 2 minutos (–82%)	Primer mes
Reducción de consultas repetidas	–25%	Primer mes
Satisfacción del cliente (CSAT)	A la par del agente humano	Primer mes
Mejora de utilidad proyectada	USD 40 millones	Año 2024 completo
Mercados cubiertos	23 mercados, 35 idiomas	Despliegue inicial

Nota. Datos publicados por Klarna (2024) en el comunicado oficial del 27 de febrero de 2024. La cifra de 700 agentes equivalentes se calcula sobre una base de aproximadamente 3.000 agentes humanos contratados a través de socios de externalización.

Factores Identificados como Determinantes del Éxito

Cinco factores explican el éxito de la implementación de Klarna AI Assistant en su fase inicial. El primer factor es la definición acotada del alcance: el agente se diseñó exclusivamente para tipos de consulta con soluciones estructuradas y bien documentadas (pagos, devoluciones, rastreo), lo que limita el espacio de posibles errores generativos. El segundo factor es el mecanismo de whitelisting: el sistema recupera información exclusivamente del centro de ayuda oficial y de los datos autenticados del cliente, descartando la generación abierta a partir del conocimiento preentrenado del modelo, lo que reduce la probabilidad de alucinaciones (PromptLayer, 2025).

El tercer factor es la integración con datos transaccionales en tiempo real: el agente accede al historial de pagos, balances pendientes y calendarios de cuotas del usuario autenticado, lo que permite respuestas contextualizadas con información verificable. El cuarto factor es el sistema de

derivación a humanos: ante consultas que escapan al alcance definido o ante señales de baja confianza del modelo, el sistema escala automáticamente a un agente humano sin generar una respuesta especulativa. El quinto factor es la comunicación corporativa transparente: el comunicado oficial declara explícitamente las métricas verificables y reconoce el contexto laboral del despliegue, lo que reduce la controversia mediática y operativa.

Evolución Posterior y Aprendizajes

La evolución del caso Klarna entre 2024 y 2025 aporta un aprendizaje metodológico relevante para la valoración crítica del éxito inicial. En mayo de 2025, el CEO de Klarna reconoció públicamente que la priorización del factor costo en la organización del soporte derivó en una percepción de menor calidad por parte del cliente, lo que motivó la incorporación progresiva de agentes humanos para escenarios que requieren empatía y juicio contextual (CX Dive, 2025). Esta evolución no anula el éxito técnico de la fase inicial, pero matiza el discurso de reemplazo total del trabajo humano y posiciona el caso como un ejemplo de modelo híbrido humano-IA en lugar de automatización completa.

Análisis del Fit Problema-Solución de Klarna

El fit problema-solución del caso Klarna se evidencia en la correspondencia directa entre el problema declarado y la arquitectura implementada. El problema, definido como la atención al cliente de alto volumen sobre consultas estructuradas con datos transaccionales, encuentra una solución congruente en un agente conversacional con tres características que responden a las tres dimensiones del problema. Primera correspondencia: el alto volumen se atiende mediante la disponibilidad 24/7 en 23 mercados con soporte para 35 idiomas, que permite procesar 2.3 millones de conversaciones mensuales sin saturación del recurso humano. Segunda correspondencia: el carácter estructurado de las consultas se atiende mediante un alcance acotado a cinco categorías de intención (pagos, devoluciones, reembolsos, rastreo, actualizaciones de cuenta) que coinciden con los procesos documentados de la empresa. Tercera correspondencia: el acceso a datos transaccionales se atiende mediante la integración con el sistema de autenticación del usuario que retorna información verificada del historial del cliente, descartando la generación abierta a partir del conocimiento preentrenado del modelo.

Caso de Fracaso: Air Canada Chatbot

Descripción General del Caso

Air Canada es la principal aerolínea de Canadá, con operaciones nacionales e internacionales. La empresa implementó un chatbot en su sitio web para responder consultas frecuentes de los pasajeros, incluyendo información sobre tarifas, políticas de cancelación y condiciones especiales de viaje. En noviembre de 2022, el ciudadano Jake Moffatt consultó al chatbot sobre las tarifas de luto disponibles para viajar al funeral de su abuela, recibiendo información incorrecta sobre la posibilidad de solicitar el reembolso retroactivo dentro de un plazo de 90 días posteriores al viaje (American Bar Association, 2024).

Confiando en la información proporcionada por el chatbot, Moffatt reservó vuelos a precio completo y solicitó el reembolso parcial después del viaje, dentro del plazo indicado por el agente. Air Canada negó la solicitud argumentando que la política real de tarifas de luto no admite solicitudes retroactivas, conforme a lo establecido en la página web dedicada al tema. El caso fue elevado al Civil Resolution Tribunal de British Columbia, que el 14 de febrero de 2024 emitió la decisión *Moffatt v. Air Canada*, 2024 BCCRT 149, fallando a favor del demandante (Turri & Cows, 2024).

Decisión Judicial y Argumentos del Tribunal

Tabla 4

Argumentos del Tribunal en la decisión Moffatt v. Air Canada (2024 BCCRT 149)

Argumento del Tribunal	Fundamento jurídico aplicado
Deber de cuidado	Air Canada como proveedor de servicio adeudaba a Moffatt un deber de cuidado en la información presentada a través de cualquier canal de su sitio web.
Representación inexacta	Ambas partes reconocieron que la información proporcionada por el chatbot fue inexacta. El estándar aplicable exige que el proveedor adopte cuidado razonable para asegurar la veracidad de sus representaciones.
Negligencia	Air Canada no ejerció cuidado razonable para garantizar la exactitud del chatbot. La existencia de información correcta en otra página del sitio no exime esta responsabilidad.
Confianza razonable	No existía razón para que Moffatt supiera que una sección del sitio era exacta y otra no. La confianza en la información del chatbot era razonable.
Daño cuantificable	La diferencia entre la tarifa pagada y la tarifa de luto que habría correspondido constituía un daño económico directamente atribuible a la información inexacta.
Rechazo de la defensa de Air Canada	El argumento de Air Canada de que el chatbot era "una entidad legal separada responsable de sus propias acciones" fue calificado por el Tribunal como una afirmación notable e inconsistente.

Nota. Argumentos extraídos de la decisión *Moffatt v. Air Canada*, 2024 BCCRT 149, emitida por el miembro del Tribunal Christopher C. Rivers. El Tribunal otorgó al demandante CAD 650.88 en daños por representación negligente, más CAD 36.14 en intereses previos a la sentencia y CAD 125 en costas del Tribunal, totalizando CAD 812.02.

Factores Identificados como Determinantes del Fracaso

Cinco factores explican el fracaso del chatbot de Air Canada. El primer factor es la inconsistencia entre fuentes de información: el chatbot generó una respuesta que contradecía la política oficial documentada en otra sección del mismo sitio web, lo que evidencia la ausencia de un mecanismo de validación cruzada entre el agente conversacional y la base documental autoritativa. El segundo factor es la ausencia de gobernanza sobre el contenido generado: Air Canada no proporcionó evidencia en el juicio sobre la naturaleza técnica del chatbot, su entrenamiento o sus procesos de verificación, lo que sugiere la inexistencia de protocolos formales de control (Turri & Cowls, 2024).

El tercer factor es la deficiente comunicación de los límites del sistema: el chatbot no indicaba al usuario que la información podía requerir verificación adicional ni distinguía claramente entre respuestas autoritativas y respuestas generadas. El cuarto factor es la inadecuada estrategia legal post-incidente: la defensa de Air Canada consistió en argumentar que el chatbot era una entidad jurídica separada, posición calificada por el Tribunal como notable e inconsistente que profundizó el daño reputacional de la empresa. El quinto factor es la falta de protocolos de auditoría: Air Canada admitió que el chatbot había proporcionado "palabras engañosas" únicamente después del reclamo del usuario, lo que indica la ausencia de monitoreo proactivo de las respuestas del sistema.

Repercusión Mediática y Jurídica

La sentencia generó cobertura internacional en medios como Washington Post, BBC y publicaciones jurídicas especializadas, posicionando el caso como referencia obligada en discusiones sobre responsabilidad corporativa por contenido generado por inteligencia artificial. La publicación académica en *AI & Society* analiza el caso desde la perspectiva del problema de la atribución de agencia en sistemas autónomos, señalando que el caso establece una primera referencia jurisprudencial sobre la imposibilidad de que las empresas se eximan de responsabilidad por las acciones de sus chatbots (Turri & Cowls, 2024).

Análisis del Fit Problema-Solución de Air Canada

El fit problema-solución del caso Air Canada se caracteriza por una desconexión estructural entre el problema y la solución desplegada. El problema definido es la atención automatizada a consultas frecuentes sobre políticas comerciales de la aerolínea, dominio en el cual la precisión de la información es jurídicamente vinculante. La solución implementada, sin embargo, fue un chatbot generativo sin mecanismos de validación cruzada contra la base documental autoritativa del propio sitio web, lo que produjo la generación de una política inexistente sobre tarifas de luto retroactivas. Esta desconexión se manifiesta en tres dimensiones. Primera desconexión: el problema exigía precisión jurídica pero la solución operaba sin protocolos de control de salida. Segunda desconexión: el problema requería consistencia con las políticas oficiales pero el chatbot generó una respuesta contradictoria con la página web titulada "Bereavement travel" del mismo sitio. Tercera desconexión: el problema demandaba trazabilidad

de las respuestas pero Air Canada no pudo aportar evidencia técnica al Tribunal sobre el diseño, entrenamiento o pruebas del sistema. El Tribunal calificó como notable e inconsistente el argumento defensivo de que el chatbot era una entidad legal separada, lo que evidencia la ausencia de una arquitectura coherente con la responsabilidad legal de la aerolínea sobre las representaciones realizadas en su sitio web.

La pregunta relevante para el análisis del fit no es solo qué falló, sino por qué no se detectó antes del incidente. Tres factores organizacionales explican esta omisión. Primero, la ausencia de una fase de pruebas con escenarios límite: un test elemental de la consulta sobre tarifas de luto habría expuesto la contradicción entre la respuesta del chatbot y la página oficial antes del despliegue. Segundo, la inexistencia de un proceso de revisión legal previo al lanzamiento: en dominios donde las políticas comerciales son jurídicamente vinculantes, el equipo legal debería validar que el agente no pueda generar afirmaciones sobre condiciones que no existen en los términos y condiciones oficiales (Bryson & Winfield, 2017). Tercero, la presión por velocidad de despliegue sin gobernanza formal: la ausencia de documentación técnica que Air Canada no pudo presentar al Tribunal sugiere que el chatbot fue lanzado sin pasar por un ciclo de revisión estructurado, patrón identificado por Sculley et al. (2015) como una de las formas más frecuentes de deuda técnica oculta en sistemas de aprendizaje automático. Estas tres omisiones, actuando en conjunto, convirtieron una brecha técnica menor —la falta de validación cruzada entre fuentes— en un fallo legal con impacto reputacional internacional.

Análisis Comparativo bajo las Cinco Dimensiones

Comparación Sintética entre los Dos Casos

Tabla 5
Análisis comparativo entre Klarna AI Assistant y Air Canada Chatbot

Dimensión	Klarna AI Assistant (Éxito)	Air Canada Chatbot (Fracaso)
Claridad del problema	Reducción de costos en atención al cliente acotada a consultas estructuradas con datos transaccionales.	Atención automatizada general sin acotamiento explícito del alcance ni de los riesgos.
Solución propuesta	Agente con whitelisting de fuentes, integración de datos en tiempo real y escalamiento automático a humano.	Chatbot sin mecanismo de validación cruzada con la base documental autoritativa del sitio.
Narrativa utilizada	Comunicación transparente con métricas verificables y reconocimiento del contexto laboral.	Defensa legal con argumento de "entidad legal separada" calificado como inconsistente por el Tribunal.

Dimensión	Klarna AI Assistant (Éxito)	Air Canada Chatbot (Fracaso)
Errores comunes presentes	No detectados en la fase inicial. Posterior reconocimiento de exceso de automatización (2025).	Sobrecarga sin gobernanza, falta de enfoque acotado, débil justificación operativa.
Buenas prácticas	Whitelisting, datos contextuales en tiempo real, escalamiento, métricas públicas, idiomas múltiples.	No identificadas en el caso. Ausencia de gobernanza y de protocolos de auditoría documentados.

Nota. Elaboración propia. La comparación sintetiza los hallazgos de las secciones previas bajo el marco analítico de cinco dimensiones aplicado a ambos casos.

Análisis de la Claridad del Problema y la Solución

La diferencia más visible entre los dos casos radica en el grado de acotamiento del problema que cada proyecto se propuso resolver. Klarna definió un problema acotado y mensurable: automatizar consultas estructuradas relacionadas con datos transaccionales del usuario autenticado, con métricas claras de éxito (tiempo de resolución, tasa de derivación, satisfacción). Air Canada, en contraste, desplegó un agente con alcance amplio sobre el sitio web sin documentar formalmente los límites del sistema ni los criterios de validación de sus respuestas. La consecuencia directa de esta diferencia es la capacidad de Klarna para identificar y limitar los modos de fallo del sistema, mientras que Air Canada operó un agente sin barreras técnicas que impidieran la generación de información contradictoria con la documentación oficial.

Análisis de la Narrativa Utilizada

La narrativa con la que cada empresa comunicó su proyecto resulta significativamente diferente. Klarna optó por una narrativa centrada en métricas verificables y declaraciones cuantitativas: número de conversaciones procesadas, tiempos de resolución, equivalencia en agentes humanos, ahorros proyectados. Esta narrativa permite al observador externo evaluar el desempeño real del sistema y construye credibilidad técnica del proyecto. Air Canada, por su parte, no comunicó proactivamente las capacidades de su chatbot y, una vez producido el incidente, adoptó una narrativa defensiva sustentada en el argumento de la separación jurídica del agente, lo que profundizó el daño reputacional y derivó en un pronunciamiento judicial desfavorable.

Análisis Causal por Factores Estructurales

El análisis causal de los resultados observados en cada caso se organiza según cuatro factores estructurales que permiten identificar las causas profundas del éxito o fracaso: el factor técnico, el factor organizacional, el factor de datos y el factor de negocio. La Tabla 8 sintetiza el análisis causal aplicado a los dos casos bajo estos cuatro factores.

Tabla 8

Análisis causal por factores estructurales en los dos casos analizados

Factor	Klarna AI Assistant (Éxito)	Air Canada Chatbot (Fracaso)
Factor técnico	Arquitectura con whitelisting de fuentes oficiales, integración con datos transaccionales en tiempo real, modelo GPT con control de generación.	Chatbot generativo sin validación cruzada con la base documental del sitio. Ausencia de evidencia técnica sobre entrenamiento y pruebas.
Factor organizacional	Partnership formal con OpenAI, protocolos de derivación a humano definidos, gobernanza explícita sobre el alcance del agente.	Ausencia de protocolos de auditoría sobre las respuestas del chatbot, atribución de responsabilidad jurídica no resuelta internamente.
Factor de datos	Base documental compuesta por el centro de ayuda oficial y los datos transaccionales autenticados del usuario.	Información dispersa en el sitio web sin sincronización entre las páginas oficiales y el contenido generado por el chatbot.
Factor de negocio	Caso de uso con ROI cuantificable (USD 40M proyectados), métricas operativas claras, comunicación transparente con stakeholders.	Ausencia de criterios de negocio explícitos sobre la calidad del servicio. Defensa legal posterior calificada como inconsistente.

Nota. Elaboración propia. Los cuatro factores estructurales (técnico, organizacional, datos, negocio) constituyen el marco analítico estándar para evaluar proyectos de inteligencia artificial empresarial conforme a la literatura especializada en MLOps y gobernanza de IA (Amershi et al., 2019; Sculley et al., 2015).

La lectura conjunta de los cuatro factores permite trazar una cadena causal que diferencia el resultado de cada caso. En Klarna, el factor técnico (arquitectura con whitelisting) eliminó la principal fuente de variabilidad del sistema —la generación abierta—, lo que causó que el factor de datos operara sobre un conjunto controlado y verificable; este mecanismo produjo como efecto que las métricas operativas fueran estables y reproducibles, habilitando una comunicación corporativa transparente que a su vez refuerza la credibilidad del factor de negocio. La cadena es acumulativa: cada factor bien resuelto reduce el riesgo en el siguiente. En Air Canada, la cadena causal funciona en sentido inverso y también es acumulativa. El factor técnico deficiente (chatbot sin validación cruzada) causó que el factor de datos operara sobre información dispersa e inconsistente; este mecanismo produjo como efecto que el chatbot generara una política inexistente, lo que activó el factor organizacional ausente —ninguna auditoría detectó el error antes del incidente—, derivando finalmente en un factor de negocio deteriorado: ausencia de criterios de calidad documentados, defensa legal fallida y daño reputacional internacional. La diferencia entre ambos casos no reside en la complejidad técnica, sino en la presencia o ausencia de gobernanza que conecte los cuatro factores entre sí (Amershi et al., 2019).

Análisis de los Errores Comunes Identificados

Los errores comunes en proyectos de inteligencia artificial conversacional incluyen tres patrones recurrentes en la literatura especializada: la sobrecarga técnica sin justificación, la falta de enfoque en un caso de uso acotado y la débil justificación operativa de la solución (Sculley et al., 2015). El caso Air Canada exhibe los tres patrones de manera simultánea, mientras que el caso Klarna evita los tres mediante decisiones explícitas de diseño. La Tabla 6 sintetiza la manifestación concreta de cada error común en los dos casos analizados.

Tabla 6
Manifestación de errores comunes en los casos analizados

Error común	Presencia en Klarna	Presencia en Air Canada
Sobrecarga técnica sin justificación	Ausente. Whitelisting limita la generación a fuentes verificadas.	Presente. Chatbot generativo sin validación contra base documental.
Falta de enfoque acotado	Ausente. Alcance limitado a consultas estructuradas con datos transaccionales.	Presente. Alcance amplio sin acotamiento explícito del dominio.
Débil justificación operativa	Ausente. Caso de uso con ROI cuantificable y métricas operativas claras.	Presente. Ausencia de evidencia documental sobre el diseño y la validación del sistema.
Ausencia de gobernanza	Ausente. Protocolos de escalamiento a humano y métricas de calidad.	Presente. No se evidenció protocolo de auditoría ni de control de salidas.
Comunicación deficiente	Ausente. Métricas verificables publicadas en comunicado oficial.	Presente. Defensa legal con argumento jurídicamente inconsistente.

Nota. Elaboración propia. La presencia de cada error común se determina mediante evidencia documental directa de las fuentes oficiales y judiciales citadas en las secciones previas.

Buenas Prácticas Extraídas

El análisis comparativo permite identificar ocho buenas prácticas aplicables al desarrollo de agentes conversacionales empresariales en general, y al proyecto del agente para gestión documental que se desarrolla en la presente tesis en particular. Estas buenas prácticas abarcan dimensiones técnicas, operativas y legal-éticas; esta última dimensión, derivada directamente de la jurisprudencia del caso Air Canada, resulta especialmente relevante para cualquier despliegue de IA en contextos donde las respuestas del sistema pueden tener efectos vinculantes frente a usuarios (Bryson & Winfield, 2017). Estas buenas prácticas se documentan en la Tabla 7 con su justificación basada en evidencia de los casos analizados y su aplicación esperada en el proyecto.

Tabla 7

Buenas prácticas extraídas del análisis comparativo

Buena práctica	Justificación basada en casos	Aplicación al proyecto de tesis
Acotamiento explícito del alcance	Klarna limitó el agente a tres intenciones bien definidas, evitando el patrón Air Canada.	El pipeline del agente reconoce tres intenciones cerradas: Navegación, Descarga y Listar Documentos.
Whitelisting de fuentes de información	Klarna restringe la generación a la documentación oficial y los datos del usuario.	El módulo RAG opera sobre los manuales del sistema indexados, sin acceso a fuentes externas.
Mecanismo de fallback controlado	Klarna escala a agente humano ante consultas fuera del alcance, sin generar respuestas especulativas.	El agente retorna mensaje de fallback cuando el RAG no recupera fragmentos relevantes, evitando alucinaciones.
Umbral de confianza explícito	Klarna evita responder ante señales de baja confianza del modelo.	El módulo NLU aplica umbral de confianza de 0.4 antes de procesar la intención.
Validación cruzada con base documental	Ausencia documentada en Air Canada constituye la causa directa del fallo.	El módulo RAG opera sobre embeddings de la documentación validada del sistema.
Métricas operativas verificables	Klarna publica métricas verificables que sustentan la credibilidad del proyecto.	El proyecto documenta métricas reales: Accuracy 95.24%, latencia, throughput por módulo.
Documentación de gobernanza	Air Canada no proporcionó evidencia técnica al Tribunal sobre el diseño de su chatbot.	El proyecto documenta arquitectura, modelos, hiperparámetros y protocolos de prueba.
Definición previa de responsabilidad legal sobre el contenido generado	Air Canada argumentó que el chatbot era una “entidad legal separada”, argumento rechazado por el Tribunal. Toda representación realizada en canales digitales propios es jurídicamente vinculante para la organización (Turri & Cows, 2024; Bryson & Winfield, 2017).	El agente opera en un entorno académico institucional. El diseño delimita explícitamente qué acciones puede ejecutar el sistema y qué respuestas están fuera de su competencia, minimizando el riesgo de representaciones involuntariamente vinculantes.

Nota. Elaboración propia. Las ocho buenas prácticas extraídas, incluyendo la dimensión legal-ética derivada de la sentencia *Moffatt v. Air Canada* (2024 BCCRT 149), constituyen requisitos verificables que el proyecto del agente conversacional para gestión documental incorpora de forma explícita en su diseño e implementación.

Conclusiones

El análisis comparativo de los casos Klarna AI Assistant y Air Canada Chatbot, ambos materializados en el año 2024 en el dominio de la atención al cliente automatizada, permite identificar cinco conclusiones directamente aplicables al proyecto del agente conversacional para la plataforma de gestión documental que se desarrolla en la presente tesis.

La primera conclusión es que el acotamiento explícito del alcance constituye el factor diferenciador más relevante entre proyectos exitosos y fallidos. El caso Klarna confirma que limitar el agente a consultas estructuradas con datos verificables produce resultados operativos medibles, mientras que el caso Air Canada demuestra que la ausencia de acotamiento expone a la organización a fallos legales y reputacionales con consecuencias económicas significativas.

La segunda conclusión es que el whitelisting de fuentes de información es una salvaguarda técnica indispensable para evitar la generación de respuestas inconsistentes con la documentación autoritativa. La arquitectura del módulo RAG del proyecto de tesis, que opera exclusivamente sobre los manuales indexados del sistema, implementa esta salvaguarda por diseño.

La tercera conclusión es que los mecanismos de fallback controlado y los umbrales de confianza explícitos son requisitos funcionales no negociables en agentes conversacionales empresariales. El comportamiento del agente del proyecto de tesis ante consultas fuera del dominio, documentado en la Figura A3 del informe final, ejemplifica la aplicación concreta de este principio.

La cuarta conclusión es que la documentación de gobernanza, arquitectura y métricas operativas constituye una protección legal y académica frente a posibles incidentes futuros (Bryson & Winfield, 2017; Amershi et al., 2019). El proyecto de tesis documenta de forma exhaustiva la arquitectura del pipeline, los modelos seleccionados, los hiperparámetros optimizados y los resultados de las pruebas de estrés, generando un registro técnico verificable.

La quinta conclusión es que la narrativa transparente con métricas verificables construye credibilidad técnica del proyecto y mitiga el riesgo reputacional ante incidentes operativos. El informe final del proyecto adopta esta narrativa al reportar los valores reales obtenidos en las pruebas de validación, incluyendo tanto los resultados positivos como las limitaciones identificadas.

Referencias Bibliográficas

- American Bar Association. (2024). BC Tribunal confirms companies remain liable for information provided by AI chatbot. Business Law Today. https://www.americanbar.org/groups/business_law/resources/business-law-today/2024-february/bc-tribunal-confirms-companies-remain-liable-information-provided-ai-chatbot/
- Amershi, S., Weld, D., Vorvoreanu, M., Fournery, A., Nushi, B., Collisson, P., Suh, J., Iqbal, S., Bennett, P. N., Inkpen, K., Teevan, J., Kikin-Gil, R., & Horvitz, E. (2019). Software engineering for machine learning: A case study. En Proceedings of the 41st International Conference on Software Engineering: Software Engineering in Practice (pp. 291–300). IEEE. <https://doi.org/10.1109/ICSE-SEIP.2019.00042>
- Bryson, J. J., & Winfield, A. F. T. (2017). Standardizing ethical design for artificial intelligence and autonomous systems. Computer, 50(5), 116–119. <https://doi.org/10.1109/MC.2017.154>
- CX Dive. (2025, mayo 9). Klarna changes its AI tune and again recruits humans for customer service. <https://www.customerexperiencedive.com/news/klarna-reinvests-human-talent-customer-service-AI-chatbot/747586/>
- Klarna. (2024, febrero 27). Klarna AI assistant handles two-thirds of customer service chats in its first month. Klarna International Press Release. <https://www.klarna.com/international/press/klarna-ai-assistant-handles-two-thirds-of-customer-service-chats-in-its-first-month/>
- McCarthy Tétrault LLP. (2024, febrero 19). Moffatt v. Air Canada: A misrepresentation by an AI chatbot. McCarthy TechLex. <https://www.mccarthy.ca/en/insights/blogs/techlex/moffatt-v-air-canada-misrepresentation-ai-chatbot>
- Moffatt v. Air Canada, 2024 BCCRT 149 (CanLII). <https://www.canlii.org/en/bc/bccrt/doc/2024/2024bccrt149/2024bccrt149.html>
- OpenAI. (2024). Klarna case study. OpenAI Customer Stories. <https://openai.com/index/klarna/>
- PromptLayer. (2025, septiembre 12). Klarna customer service: From AI-first to human-hybrid balance. <https://blog.promptlayer.com/klarna-customer-service-from-ai-first-to-human-hybrid-balance/>
- Sculley, D., Holt, G., Golovin, D., Davydov, E., Phillips, T., Ebner, D., Chaudhary, V., Young, M., Crespo, J. F., & Dennison, D. (2015). Hidden technical debt in machine learning systems. Advances in Neural Information Processing Systems, 28, 2503–2511. <https://proceedings.neurips.cc/paper/2015/hash/86df7dcfd896fcdf2674f757a2463eba-Abstract.html>

Turri, A. F., & Cows, J. (2024, octubre 23). Air Canada's chatbot illustrates persistent agency and responsibility gap problems for AI. *AI & Society*. <https://doi.org/10.1007/s00146-024-02096-7>